

**LAPORAN PRAKTIKUM REKOGNISI DAN PEMINDAIAN
SERVER WEB MENGGUNAKAN NMAP**



Dosen Pengajar
Muhammad Ainurrohman, S. Kom

Di buat oleh:
Nama : Nadaliyah Dwi Indiriani
Nim : 2402052
Kelas : 4B

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026/2027**

1. Tujuan Pengujian

Praktikum ini bertujuan untuk melakukan proses rekognisi dan pemindaian terhadap server web menggunakan aplikasi Network Mapper (Nmap) guna memperoleh informasi mengenai layanan jaringan yang tersedia pada server target. Melalui pengujian ini dilakukan identifikasi terhadap port TCP yang berstatus terbuka, layanan (*service*) beserta versinya, sistem operasi yang digunakan apabila memungkinkan, serta port yang digunakan untuk layanan HTTP dan HTTPS.

Selain itu, hasil pemindaian dianalisis untuk mengetahui potensi risiko keamanan dari layanan yang ditemukan serta menyusun rekomendasi yang dapat diterapkan guna meningkatkan keamanan server. Dengan demikian, praktikum ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai penggunaan Nmap sebagai alat rekognisi jaringan sekaligus melatih kemampuan dalam menganalisis hasil pemindaian sebagai bagian dari proses evaluasi keamanan sistem informasi.

2. Metode yang Digunakan

Metode yang digunakan pada praktikum ini adalah Network Scanning dengan memanfaatkan aplikasi Nmap versi 7.99. Proses pemindaian dilakukan melalui Command Prompt pada sistem operasi Windows terhadap tiga target yang telah ditentukan, yaitu:

- a) www.bgn.go.id
- b) www.kemenag.go.id
- c) www.nasa.gov

Perintah yang digunakan selama proses pemindaian adalah sebagai berikut.

```
C:\Users\Lenovo\Desktop>"C:\Program Files (x86)\Nmap\nmap.exe" -sS -sV -O -Pn -oN hasil_scan_bgn.txt www.bgn.go.id
```

```
C:\Users\Lenovo\Desktop>"C:\Program Files (x86)\Nmap\nmap.exe" -sS -sV -O -Pn -oN hasil_scan_kemenag.txt kemenag.go.id
```

```
C:\Users\Lenovo\Desktop>"C:\Program Files (x86)\Nmap\nmap.exe" -sS -sV -O -Pn -oN hasil_scan_nasa.txt www.nasa.gov
```

Penggunaan alamat lengkap tersebut dilakukan karena folder instalasi Nmap belum ditambahkan ke dalam Environment Variables (PATH) pada sistem operasi Windows. Meskipun demikian, penggunaan alamat lengkap tidak memengaruhi proses maupun hasil pemindaian. Adapun fungsi masing-masing parameter adalah sebagai berikut

Perintah / Parameter	Keterangan
"C:\Program Files (x86)\Nmap\nmap.exe"	Menjalankan aplikasi Nmap melalui lokasi instalasinya karena belum terdaftar pada PATH Windows.
-sS	Melakukan SYN Stealth Scan untuk mendeteksi port TCP yang terbuka.
-sV	Mengidentifikasi layanan (<i>service</i>) beserta versinya.
-O	Mendeteksi sistem operasi (<i>Operating System Detection</i>) yang digunakan oleh server target berdasarkan karakteristik respons jaringan.
-Pn	menganggap host dalam kondisi aktif tanpa melakukan proses <i>ping</i> terlebih dahulu, sehingga pemindaian tetap dapat dilakukan meskipun server memblokir paket ICMP.
-oN	Menyimpan hasil pemindaian ke file TXT.
Hasil_scan_bgn	Nama file hasil pemindaian.
www.bgn.go.id	Domain server yang menjadi target pemindaian.

3. Hasil Pemindaian

A. Target 1 : www.bgn.go.id

Jumlah Port Terbuka	Port Penting	Keamanan	Kesimpulan
±106 port	80, 443, 8080, 8443	CloudWAF, Nginx	Memiliki banyak layanan aktif, tetapi dilindungi oleh Web Application Firewall (WAF).

B. Target 2 : <https://www.kemenag.go.id/>

Jumlah Port Terbuka	Port Penting	Keamanan	Kesimpulan
2 port	80, 443	Mayoritas port filtered	Konfigurasi server cukup baik karena hanya layanan web yang terbuka.

C. Target 3 : www.nasa.gov

Jumlah Port Terbuka	Port Penting	Keamanan	Kesimpulan
2 port	80, 443	HTTPS, HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, X-XSS-Protection	Konfigurasi keamanan web sudah baik dengan penerapan beberapa HTTP Security Headers.

4. Analisis Temuan

Berdasarkan hasil pemindaian, website www.bgn.go.id memiliki jumlah port terbuka yang cukup banyak dibandingkan target lainnya. Beberapa layanan yang terdeteksi menggunakan Nginx dan dilindungi oleh CloudWAF (Web Application Firewall). Keberadaan CloudWAF menunjukkan bahwa server telah menerapkan mekanisme perlindungan terhadap berbagai ancaman pada aplikasi web. Namun, banyaknya port yang terbuka juga menunjukkan bahwa terdapat lebih banyak layanan yang dapat diakses, sehingga perlu dipastikan seluruh layanan tersebut memang diperlukan dan dikonfigurasi dengan aman agar tidak menambah risiko keamanan.

Hasil pemindaian terhadap www.nasa.gov menunjukkan bahwa hanya port 80 (HTTP) dan 443 (HTTPS) yang terbuka, sedangkan sebagian besar port lainnya berada dalam status filtered. Kondisi ini menunjukkan bahwa server menerapkan konfigurasi firewall yang baik dengan membatasi akses hanya pada layanan yang diperlukan. Konfigurasi tersebut dapat mengurangi permukaan serangan (*attack surface*) sehingga risiko akses tidak sah terhadap layanan lain menjadi lebih kecil.

Berdasarkan hasil pemindaian, kemenag.go.id hanya membuka port 80 dan 443, sementara port lainnya berada dalam kondisi filtered atau closed. Selain itu, server telah menerapkan beberapa HTTP Security Headers, seperti Strict-Transport-Security (HSTS), X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, dan X-XSS-Protection. Penerapan header keamanan tersebut menunjukkan bahwa website telah dikonfigurasi untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap berbagai serangan web, seperti clickjacking, MIME type sniffing, dan beberapa jenis serangan XSS.

Secara keseluruhan, hasil pemindaian menunjukkan bahwa ketiga target telah menerapkan mekanisme keamanan pada layanan webnya. NASA dan Kementerian Agama memiliki konfigurasi yang lebih ketat karena hanya membuka port yang dibutuhkan untuk layanan web. Sementara itu, Badan Gizi Nasional memiliki lebih banyak port yang aktif, namun telah menggunakan CloudWAF sebagai lapisan keamanan tambahan untuk membantu melindungi server dari berbagai ancaman. Hal ini menunjukkan bahwa setiap target memiliki strategi pengamanan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan layanan yang dijalankan.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis adalah sebagai berikut.

a) www.bgn.go.id

Menutup port yang tidak digunakan.

Melakukan pembaruan dan pemantauan CloudWAF secara berkala.

b) www.nasa.gov

Mempertahankan konfigurasi firewall yang sudah baik.

Melakukan pembaruan sistem dan pemantauan keamanan secara rutin.

c) kemenag.go.id

Memperbarui sertifikat SSL/TLS secara berkala.

Melakukan pengujian keamanan secara rutin.

5. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum rekognisi dan pemindaian server web menggunakan Nmap, dapat disimpulkan bahwa Nmap mampu digunakan untuk mengidentifikasi port terbuka, layanan yang berjalan, serta informasi sistem pada server target. Hasil pemindaian menunjukkan bahwa setiap server memiliki konfigurasi keamanan yang berbeda sesuai kebutuhan layanannya.

Website www.nasa.gov dan kemenag.go.id memiliki konfigurasi yang lebih ketat dengan hanya membuka port yang diperlukan untuk layanan web, sehingga dapat mengurangi risiko serangan. Sementara itu, www.bgn.go.id memiliki lebih banyak port yang aktif, namun telah menerapkan CloudWAF sebagai lapisan perlindungan tambahan terhadap ancaman pada aplikasi web.

Secara keseluruhan, ketiga target telah menerapkan mekanisme keamanan yang cukup baik melalui penggunaan HTTPS, firewall, maupun fitur keamanan lainnya. Praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya proses rekognisi dan pemindaian jaringan sebagai langkah awal dalam evaluasi keamanan sistem informasi.